2학년 인공지능 수학 과 중간고사 문제

시행일 2026년 10월 14일(수)

과 정 : (2022 개정 교육과정)　과목코드 : (　)　이수단위 : (　)　문항수 (선택형: 10, 서답형 5)

<정기고사 준수사항>

■ 아래의 내용을 반드시 읽고 시험에 임하시기 바랍니다!

■ 휴대폰 등 전자기기는 전원을 꺼 가방 속에 넣어야 합니다.

■ 선택형 답안지에는 반드시 컴퓨터용 사인펜으로 표기해야 합니다. 답안을 수정할 경우 답안지를 교체하거나 수정테이프를 사용하기 바랍니다.

■ 시험지 아래쪽에 적힌 총 쪽수를 참조하여 받은 시험지의 매수를 확인하기 바랍니다.

■ 정해진 시험 종료 시각을 확인하여 답안지를 미리 작성하기 바랍니다.

선택형 문제(1~10번)의 정답은 반드시
OMR카드에 컴퓨터용 사인펜으로 명확히 표기하시오.

---

1. 다음 [보기]의 사례 중 강화 학습에 해당하는 것만을 있는 대로 고른 것은? [6.0점]

<보 기>

ㄱ. 바둑에서 이기는 수를 스스로 두어 보며 승률을 높이는 알파고

ㄴ. 정답이 표시된 메일로 학습하여 스팸 메일을 분류하는 프로그램

ㄷ. 회원의 소비 패턴을 분석해 비슷한 회원끼리 묶어 추천 광고를 보내는 서비스

ㄹ. 가상 도로 시뮬레이션에서 보상을 받으며 운전 방법을 익히는 자율 주행 자동차

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ　③ ㄱ, ㄹ　④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄷ, ㄹ

2. 세 입력 변수 $x_1=2$, $x_2=-1$, $x_3=1$에 대한 가중치가 각각 $w_1=1$, $w_2=3$, $w_3=2$이고, 활성화함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x<2)\\ 1 & (x\ge 2)\end{cases}$$

인 퍼셉트론이 있다. 입력값과 가중치를 각각 곱하여 더한 값을 x, 출력 변수의 값을 y라 할 때, $x+y$의 값은? [6.0점]

① 1　② 2　③ 3　④ 4　⑤ 5

3. 두 입력값 x_1, x_2에 대한 퍼셉트론의 가중치가 각각 $w_1=2$, $w_2=3$이고 활성화함수가 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<c)\\ 1 & (x\ge c)\end{cases}$일 때, 이 퍼셉트론이 논리곱(AND) 연산을 가능하게 하는 정수 c의 값의 합은? [6.0점]

① 5　② 6　③ 7　④ 8　⑤ 9

4. 세 명제 p, q, r의 진릿값이 각각 1, 0, 1일 때, 다음 중 진릿값이 0인 것은? [6.0점]

① $p\vee q$　② $p\oplus q$　③ $(p\wedge q)\vee r$

④ $(p\oplus r)\vee q$　⑤ $\sim q\wedge r$

5. 활성화함수에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? [6.0점]

<보 기>

ㄱ. 시그모이드 함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=0.5$이다.

ㄴ. 렐루 함수의 출력값은 항상 1 이하이다.

ㄷ. 층을 깊게 쌓는 의미가 줄어들기 때문에 단순한 직선 형태의 함수는 활성화함수로 사용하지 않는다.

① ㄱ　② ㄴ　③ ㄷ　④ ㄱ, ㄴ　⑤ ㄱ, ㄷ

6. 다음 [보기]의 인공지능 역사 속 사건을 일어난 순서대로 바르게 나열한 것은? [6.0점]

<보 기>

ㄱ. 로젠블랫이 단층 인공신경망인 퍼셉트론을 제안하였다.
ㄴ. 앨런 튜링이 논문 「계산 기계와 지능」에서 튜링 테스트를 제시하였다.
ㄷ. 딥블루가 체스 세계 챔피언 카스파로프에게 승리하였다.
ㄹ. 다트머스 회의에서 '인공지능'이라는 용어가 처음 사용되었다.

① ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㄷ ② ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㄷ
③ ㄹ → ㄴ → ㄱ → ㄷ ④ ㄹ → ㄱ → ㄴ → ㄷ
⑤ ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㄷ

7. 다음 [보기]의 데이터 중 정형 데이터만을 있는 대로 고른 것은? [6.0점]

<보 기>

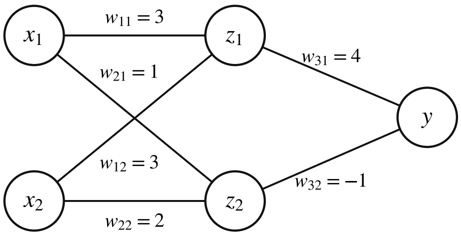
ㄱ. 반 학생들의 키를 정리한 표
ㄴ. 사회 관계망 서비스(SNS)에 올라온 글
ㄷ. 학생들의 혈액형
ㄹ. 온라인 쇼핑몰의 상품평
ㅁ. 녹음된 음성 파일

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

8. 다음 중 옳지 않은 것은? [6.0점]

① 전문가 시스템은 사용자 인터페이스, 추론 엔진, 지식 베이스로 구성된다.
② 튜링 테스트는 앨런 튜링이 1950년에 발표한 논문에서 제시되었다.
③ 빅데이터의 특징 5V는 규모, 속도, 다양성, 정확성, 가시성이다.
④ 인간의 편견이 담긴 데이터를 학습하면 인공지능의 판단 결과가 한쪽으로 치우칠 수 있다.
⑤ 민스키와 페퍼트는 단층 퍼셉트론으로는 배타적 논리합을 구현할 수 없음을 보였다.

9. 그림과 같은 다층 퍼셉트론에서 z_1, z_2, y는 각각 앞 층의 값에 가중치를 곱하여 더한 값을 활성화함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<3)\\ 1 & (x\ge 3)\end{cases}$ 에 대입하여 얻는다.



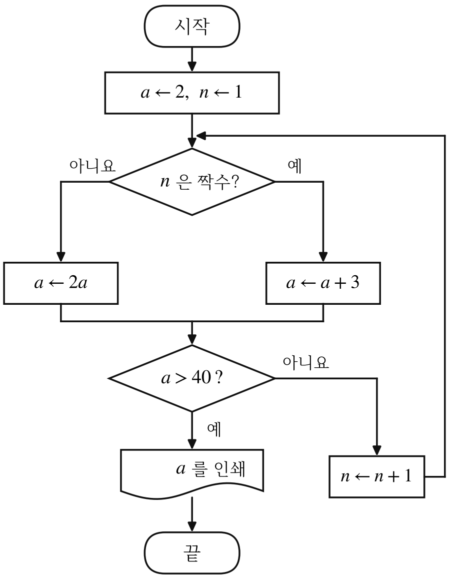
[보기]의 입력값 중 출력 변수 y의 값이 1인 것만을 있는 대로 고른 것은? [6.0점]

<보 기>

ㄱ. $x_1=0$, $x_2=0$
ㄴ. $x_1=0$, $x_2=1$
ㄷ. $x_1=1$, $x_2=0$
ㄹ. $x_1=1$, $x_2=1$

① ㄴ ② ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

10. 다음 순서도에서 최종적으로 인쇄되는 a의 값은? (단, $a \leftarrow b$는 a에 b를 대입한다는 뜻이다.) [6.0점]



① 37 ② 74 ③ 77 ④ 80 ⑤ 148

<서답형 문제 - 40점>

서답형 1

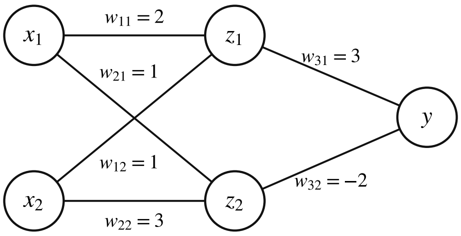
세 명제 p, q, r의 진릿값이 각각 0 또는 1일 때, 가능한 모든 경우 중 $(p \wedge q) \oplus r$의 진릿값이 1이 되는 경우의 수를 구하시오. [8점, 답만 적으시오.]

서답형 2

두 입력값 x_1, x_2에 대한 퍼셉트론의 가중치가 각각 $w_1 = 5$, $w_2 = 2$이고 활성화함수가 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < c) \\ 1 & (x \geq c) \end{cases}$ 일 때, 이 퍼셉트론이 논리합(OR) 연산을 가능하게 하는 임곗값 c의 값의 범위를 구하시오. [8점, 답만 적으시오.]

서답형 3

그림과 같은 다층 퍼셉트론에서 z_1, z_2, y는 각각 앞 층의 값에 가중치를 곱하여 더한 값을 활성화함수 $f(x)=\begin{cases}0 & (x<2)\\ 1 & (x\geq 2)\end{cases}$ 에 대입하여 얻는다.



입력값 $(x_1,\ x_2)$가 $(2,\ -1)$, $(-1,\ 3)$, $(1,\ 1)$일 때의 출력 변수 y의 값을 차례로 구하시오. [8점, 답만 적으시오.]

서답형 4

두 입력값 x_1, x_2에 대한 가중치가 각각 w_1, w_2이고, 활성화함수가 렐루 함수

$$f(x)=\begin{cases}0 & (x<0)\\ x & (x\geq 0)\end{cases}$$

인 퍼셉트론이 있다. $x_1=1$, $x_2=2$일 때의 출력값이 7이고, $x_1=2$, $x_2=1$일 때의 출력값이 5이다. $x_1=3$, $x_2=-2$일 때의 출력값과 $x_1=-1$, $x_2=4$일 때의 출력값의 합을 구하시오. [8점, 답만 적으시오.]

서답형 5

다음 글의 (가), (나)에 알맞은 말을 쓰시오. [8점, 답만 적으시오.]

> 지도 학습에서 컴퓨터가 학습하도록 주는 훈련 데이터에 답을 달아 주는 것을 **(가)**이라 한다. 단층 퍼셉트론으로는 배타적 논리합을 구현할 수 없었으나, 1986년 힌턴, 럼멜하트, 윌리엄스가 전체 학습 데이터에 대한 전체 오차를 최소화하도록 학습하는 **(나)**을/를 이용하여 다층 퍼셉트론을 학습시키는 방법을 제시하였다.

수고하셨습니다 (ᐢ.ᵂ.ᐢ)ꕤ

선택형 10문제 = 60점
서답형 5문제 = 40점